

선형대수학 기말

Matlab

행렬 조작

- submatrices
 - 한 벡터를 다른 벡터의 인덱스로 사용 가능

```
a = [100 200 300 400 500 600 700];  
b = [3 5 6];  
c = a(b);  
  
disp(c);  
% [300 500 600]
```

- 한 행렬의 부분 구간을 원한다면 콜론 연산자로 나타냄

```
disp(a(2:5));  
% 200 300 400 500
```

- 행렬에서 벡터를 빼기

```
A=magic(3); % 마방진  
C=mean(A);  
disp(A-C);
```

- create a diagonal matrix

```
v = [2 1 -1 -2 5];  
D = diag(v)  
D1 = diag(v,1) % 컬럼 추가  
eye(m,n) % 단위 대각행렬
```

- adding row/column vec

```
a=[1 2 3 4];  
b=[5;6;7];  
disp(a+b) % 3*4 행렬 형태로 나옴
```

- 다항식 표기
 - $p(x) = x^2 - 4x + 4 \rightarrow p=[1 -4 4];$
 - $p(x) = 4x^5 - 3x^2 + 2x + 33 \rightarrow p=[4 0 0 -3 2 33];$
 - 다항식은 특정 값에 대한 해나 근을 계산 가능
 - `polyval(p,2)` `roots(p)`

행렬연산

- 행렬곱 : $\text{dot}(A,B)$ or $A * B$ 외적의 경우 : $\text{cross}(A,B)$
- 전치와 역행렬 : $A' \text{ inv}(A)$
- 방정식의 해 도출

```
1. syms xyz
   e1 = 2*x+y+z == 2;
   e2 = -x+y-z == 3;
   e3 = x+2*y+3*z == -10;

   [A,B] = equationsToMatrix([e1,e2,e3],[x,y,z]);
   x = linsolve(A,B);

   sol = solve([eq1,eq2,eq3],[x,y,z]);
   xSol = sol.x
   ySol = sol.y
   zSol = sol.z
```

```
2. syms
   eq = a*x^2+b*x+c == 0;
   solx = solve(eq,x)
   solb = solve(eq,b)
```

조건문과 반복문

- if-elseif-else 문

```
if (조건문)
    (실행)
elseif (조건문)
    (실행)
else (조건문)
    (실행)
end
```

- for문

```
for i = [(시작),(step),(끝)]
    (실행)
end
```

함수

```
% 파일 이름 : funcName.m
function [x,y,z] = funcName(a,b)
x = (...);
y = (...);
z = (...);
end
```

- $[x, y, z]$ 가 출력, a, b 가 입력

내장함수

```
% 차원 추출
[m1 m2 ... mn] = size(X)
m = size(x,dim)
```

```
ones(r,c)      % 1로 채운 행렬
zeros(r,c)     % 0으로 채운 행렬
diag(x)        % x값을 가지는 대각행렬
size(A)        % 차원
A'             % 전치
inv(A)         % 역행렬
pinv(A)        % 의사역행렬
det(A)         % 행렬식
eig(A)         % 고유값, 고유벡터
sdv(A)         % 특이값 분해
```

고유값, 고유벡터

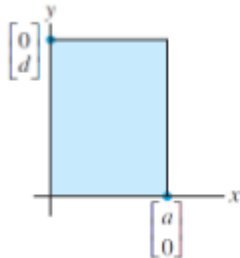
```
[V,D]=eig(A);
Ar = V*D*inv(V);
% A == A1이 성립
```

- V : 고유벡터가 column인 행렬, D : 대각성분이 λ 들인 행렬

Determinants

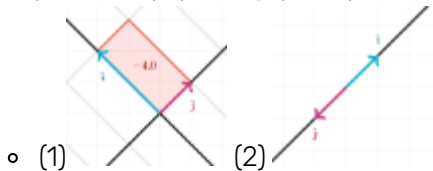
Introduction to Determinants

- (scaling factor for the transformation of a matrix(단위행렬에 대해,))
- 행렬에 1보다 큰 스칼라배를 할 경우 행렬식이 1보다 커짐
- 행렬을 squeeze할 경우 1보다 작아짐



$$\left| \det \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} \right| = |ad| = \begin{cases} \text{area of} \\ \text{rectangle} \end{cases}$$

- rotation의 경우 변화 X
- (1) 행렬식이 0이면 같은 직선상에 두 기저가 놓임
- (2) 음수인 스칼라배를 할 경우 넓이는 한 기저가 반대방향(음/양)으로 가리킴



Determinants using Cofactor expansion

- 수반행렬을 포함한 행렬식 정의

◦

$$|A| = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} |A_{1j}|$$

◦ 소행렬 A_{ij} 는 i번째 row와 j번째 column을 제거한 행렬,

◦ 수반행렬 $C_{ij} = (-1)^{i+j} |A_{ij}|$

- cofactor expansion along i/jth row/column

◦

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} ((-1)^{i+j} |A_{ij}| = C_{ij})$$

- cof. exp.시 행과 열을 고르기 : 0이 많이 포함된 행/열을 골라라

Determinants using Row Reduction

- Row operation의 종류와 갯수에 상관없이 $|A|$ 의 값은 변하지 않음

$$|A| = (-1)^r \cdot \frac{(\text{B의 모든 대각 성분들의 곱})}{(\text{모든 스케일링 팩터들의 곱})}$$

- B는 A에 row OP.를 통해 얻은 사다리꼴 행렬
- r은 row스왑의 횟수

Special Properties of Determinants (for $A_{(n \times n)}$)

1. $|A^n| = |A|^n$
2. $A_{(n \times n)} \iff |A| \neq 0$
3. $|A'| = |A|$

Column Operations (for $A_{(n \times n)}$)

1. column replacement는 $|A|$ 에 영향 X (ex : $C_1 \leftarrow C_1 - 4C_3$)
2. $|cA| = c|A|$, $c \in \mathbb{R}$
3. 두 column의 swap은 $-|A|$
 1. 두 row의 swap은 $|A|$ 에 영향 X
4. $|I_n| = 1$

Cramer's Rule

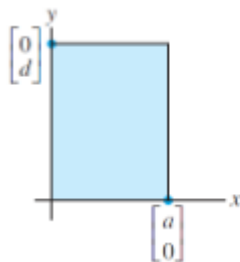
- $A_{(n \times n)}, \forall b \in \mathbb{R}^n$, $Ax = b$ 에서 유일한 해 x 는,

$$x_i = \frac{|A_i(b)|}{|A|}, \quad i \in \{1, \dots, n\}$$

- $A_i(b)$ 는 i 번째 행벡터를 b 로 교체한 행렬

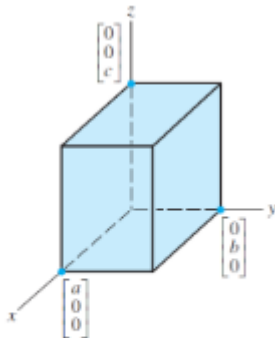
Determinants as Area and Volume

- $A_{(2 \times 2)}$, 각 column vector가 만들어 내는 평행사변형의 넓이는 $|A|$



$$\left| \det \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} \right| = |ad| = \left\{ \begin{array}{l} \text{area of} \\ \text{rectangle} \end{array} \right\}$$

- $A_{(3 \times 3)}$, 각 column vector가 만들어 내는 도형의 부피는 $|A|$



- Volume = $|abc|$.

Eigenvalues & Eigenvectors

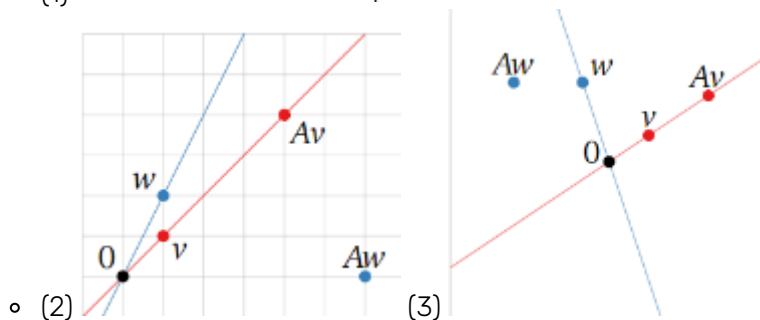
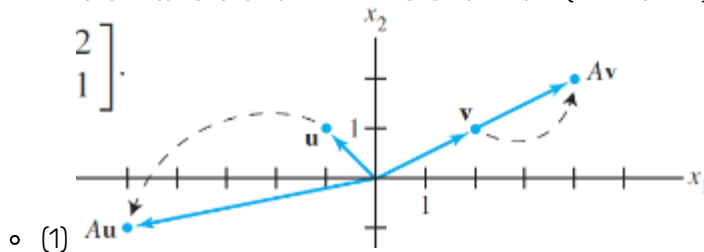
Introduction

- $Av = \lambda v; (A - \lambda I)v = 0$
 - $\lambda \rightarrow 0$ 가능; but, $v \rightarrow 0$ 불가능

$$\begin{array}{c} \text{A} \\ \text{n} \times \text{n} \\ \text{Matrix} \end{array} \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \text{Eigenvector} \end{array} = \begin{array}{c} \lambda \\ \text{Eigenvalue} \end{array} \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \text{Eigenvector} \end{array}$$

Eigenvalues and Eigenvectors

- 고유값, 고유벡터의 성질
 - Av 를 하면 λ 만큼 스칼라 곱이 된다 (방향 유지)
 - 그러나 고유벡터가 아닌 Au 는 방향이 달라짐 (스칼라곱 X)

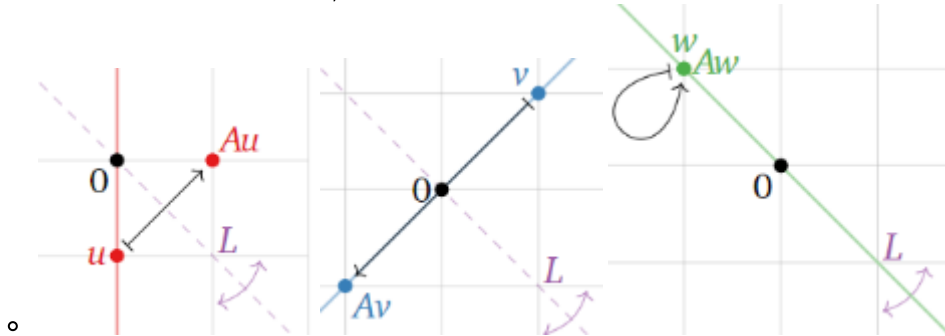


- v 는 고유벡터, w 는 고유벡터 X
- $Av = \lambda v$ 의 의미는 Av 와 λv 가 원점에 대해 공선성(colinear) 관계에 있다
 - 따라서 v, Av 는 같은 원점을 지나는 일직선상에 놓임

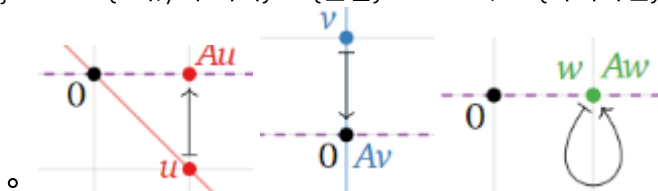
Graphical Examples

- 대전제 : 0, v , Av 가 한 직선 위? (공선성) $\rightarrow$ 고유벡터

1. Reflection : 방향에 따라 $\lambda = 1, -1$ 그외엔 고.벡. $\times$



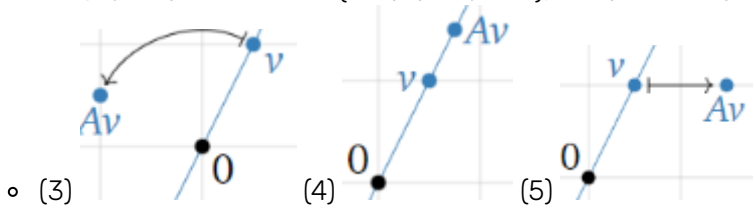
2. Projection : (x 축, y 축 벡터) $\rightarrow$ (원점) : $\lambda = 0$; $\rightarrow$ (자기자신) : $\lambda = 1$; 그 외엔 고.벡. $\times$



3. Rotation : 모든 벡터가 공선성이 깨짐 $\rightarrow$ 모두 고.벡. $\times$

4. Dilation : 방향을 유지, 늘리고 줄임 $\rightarrow$ 모두 고.벡. $\circ$ ($\lambda =$ (계수))

5. Shear : x 축에 있다면? $\rightarrow \lambda = 1$ (밀어버릴게 없음); 그 외? $\rightarrow$ 고.벡. $\times$



6. Identity Matrix : 0이 아닌 모든 벡터가 고.벡; $\lambda = 1$

Eigen Space & Characteristic EQ

Introduction

- Eigenspace의 특성
 - Dimensionality :
 - Subspace : 고유공간은 벡터공간에 대해 A가 작용하는 부분공간
 - Null space : $(A - \lambda I)$ 의 null space (kernel)이 λ 에 따른 고유공간

Eigenspace

- 정의 : $(A - \lambda I_n)v = 0$ 의 해 집합이 eigenspace. 즉, $\text{Nul}(A - \lambda I_n)$
- ex) $A - 3I_2 = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ -1 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
 - parametric form : $\{x = -4y, y = y\} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$
 - $\therefore$ 이 고유공간의 기저(basis)는 $\{[-4, 1]\}$.
- ex2) $A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 6 \\ 2 & -1 & 6 \\ 2 & -1 & 8 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 6 \\ 2 & -1 & 6 \\ 2 & -1 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
 - general solution : $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
 - $\therefore$ basis : $\{[1, 2, 0], [-3, 0, 1]\}$

The Characteristic Equation

- 행렬의 고유값(λ)를 찾는 데 사용하는 스칼라 방정식
 - $\det(A - \lambda I_n) = 0$ 임을 이용
- $f(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \lambda^{n-1} S_1 + \dots + (-1) \lambda S_{n-1} + S_n$
 - S_k 는 크기가 $k \times k$ 인 주소행렬식의 합 ($S_1 = \text{tr}(A)$, $S_n = |A|$)

Similarity & Diagonalization

Similarity

- 정의 : $n \times n$ 행렬 A, B 가 서로 닮음(similar) 행렬 $\rightarrow$ 동일 고유값 λ 들을 가짐
 - invertible matrix $P : P^{-1}AP = B, \quad PBP^{-1} = A$ 를 만족.
 - similarity transformation : $A \rightarrow P^{-1}AP$
- 의미 : 동일한 선형 변환(linear transformation)이나, 서로 다른 좌표계(coordinate sys.) 또는 기저(base)
- 연산의 특징
 - reflexivity : $A \sim A$
 - symmetric : $(A \sim B) \rightarrow (B \sim A)$
 - transitive : $(A \sim B) \wedge (B \sim C) \rightarrow (A \sim C)$
- 닮음의 특성
 - 1. $\lambda_A = \lambda_B$ 2) $|A| = |B|$ 3) $tr(A) = tr(B)$
 - 4. $f(\lambda_A) = f(\lambda_B)$ 5) A, B는 각각 다른 base에 대한 동일한 transformation
 - 6. $A : \text{diagonalizable} \rightarrow \exists P : \text{invertible}, A = PDP^{-1}$ ($D : \text{diagonal mat.}$)
- 행렬 P 의 특성 : $P : \text{invertible}$, P 의 column들은 새롭게 표현되는 기저들
 - ex) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

Diagonalization

- 정의 : $A = PDP^{-1}, D : \text{diagonal} \rightarrow A : \text{diagonalizable}$
 - $D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$
- D 의 특성 : $D^k = \begin{bmatrix} a^k & 0 \\ 0 & b^k \end{bmatrix} \quad (k \geq 1)$
- 의미 : 대각화는 basis를 교체하여 대각행렬로 더 단순화함
- 구하는 과정 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$
 - A 의 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 을 찾아라
 - $f(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0; \quad \lambda_1 = 5, \lambda_2 = 2$
 - A 의 3개의 선형독립적인 고유벡터를 찾아라
 - $\lambda_1 = 5$ 에 대해 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda_2 = 2$ 에 대해 $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$
 - 고유벡터로 P 를 구성 : $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$
 - 고유값들로 D 를 구성 : $D = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
 - D 와 P 에 대한 검증 : $AD = DP$ 임을 활용
- 삼각행렬에 대한 고유값의 특징 : (상/하) 삼각행렬에서 대각성분은 λ 들이다
 - ex) $\begin{bmatrix} 5 & -8 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow [\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3] = [5, 0, -2]$

Markov chain

- 정의 : 다음 상태가 현재의 상태에 영향을 받을 때, n차레 이후 확률을 구함.
 - ex) $P = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$ row : 현재 상태(합=1) column : 다음 상태 원소 : 확률
 - 상태 1) 오늘 맑음 $\rightarrow p(\text{내일 맑음}) = 0.9, p(\text{내일 비}) = 0.1$
 - 상태 2) 오늘 비 $\rightarrow p(\text{내일 맑음}) = 0.5, p(\text{내일 비}) = 0.5$
- P^n 은 n일(단계) 다음의 확률 행렬, 이를 위해 대각화 사용 : $P^n = MD^nM^{-1}$
 - $\lambda = 1$ or $0.4, M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}, D^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 0.4^n \end{pmatrix}$
 - $P^\infty = M \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} M^{-1} = \begin{pmatrix} 5/6 & 1/6 \\ 5/6 & 1/6 \end{pmatrix}$: long term transition matrix
- steady state distribution을 찾음 : $\pi = [\pi_1, \pi_2]$
 - $\pi P = \pi$ 조건에서, : $0.9\pi_1 + 0.5\pi_2 = \pi_1 \implies \pi_1 = 5\pi_2$
 - $\pi_1 + \pi_2 = 1$ 조건에서, : $\pi_1 = 5/6, \pi_2 = 1/6$
 - 따라서 steady-state vector (장기 확률) : $\pi = [5/6, 1/6]$
 - 5/6 확률로 맑음, 1/6 확률로 비